

Mise en place et utilisation de NLL sur SeisComp

Version 1.0 Aout 2026 ISTerre - SIG

Table des matières

Présentation du document :	2
Liens utiles :	2
NLL c'est quoi ?	2
Comment ça fonctionne ?	2
Concepts clés à comprendre avant de commencer	3
Le système de coordonnées : 'TRANS'	3
Un modèle de vitesse 1D vs 3D	3
Grille de vitesse en mode 2D radial (spécifique au 1D).....	3
Deux grilles différentes à ne pas confondre	3
Structure d'un projet type.....	4
Ce dont nous avons besoin pour la suite et qui ne sera pas fourni par les algorithmes de NonLinLoc :.....	5
Obtenir les algorithmes du package NonLinLoc - Installation	5
Récupérer le modèle de vitesse de la région d'étude.....	5
Faire la liste des stations	6
Obtention des grilles de temps de trajet avec un modèle 1D	7
Etape 1 Vel2Grid : Faire les fichiers de conf des grilles de vitesse	7
Etape 2 Grid2Time : Calculer les grilles de temps de trajets.....	7
Obtention des grilles de temps de trajet avec le modèle de vitesse 3D de Jean Virieux	9
Segmentation, inversion interpolation et génération des grilles de temps de trajet.....	9
Etape 1 Variante à Vel2Grid : Mettre le modèle de vitesse au bon format	9
Etape 2 Grid2Time : Calculer les grilles de temps de trajets.....	9
Préparer le fichier de contrôle pour NLL sur SeisComp	11
Etape 1 : Mettre en place la structure d'un projet type sur votre instance OAR	12
Etape 2 : Ajout du wrapper NLL sur votre instance scolv sur OAR	13
Etape 3 : Localiser avec scolv	13

Présentation du document :

Dans ce document vous trouverez le minimum à savoir pour installer et faire fonctionner NonLinLoc sur SeisCompP (avec le détail pour le faire fonctionner sur OAR). Tout d'abord, nous verrons les informations communes aux deux utilisations (standalone et SeisCompP) puis nous aborderons ensuite le cas de SeisCompP.

Liens et contacts utiles :

- <http://alomax.free.fr/nlloc/> (Site d'Anthony Lomax sur la doc de NonLinLoc)
- <https://github.com/ut-beg-texnet/NonLinLoc> (github de NonLinLoc)
- https://www.seiscomp.de/doc/apps/global_nonlinloc.html (documentation SeisCompP de NonLinLoc)
- Ludovic Desmeuzes (moi-même, si vous avez des questions et/ou suggestions de correction/rajout à mettre sur le document) ludovic.desmeuzes@univ-grenoble-alpes.fr

NLL c'est quoi ?

NonLinLoc (Non-Linear Location, NLL) est un ensemble de programmes destinés à la construction de modèles de vitesse, au calcul des temps de propagation et à la localisation probabiliste, non linéaire et globale des séismes dans des structures 3D, ainsi qu'à la visualisation des données volumétriques 3D et des résultats de localisation. (Anthony Lomax : <http://alomax.free.fr/nlloc/>)

L'algorithme de localisation est implémenté sur SeisCompP à travers un plugin. Il faut cependant générer quelques fichiers avec la bibliothèque de programmes mise à disposition par Anthony Lomax.

Comment ça fonctionne ?

NonLinLoc localise des séismes en 3 étapes, chacune gérée par un programme distinct :

- Vel2Grid : modèle de vitesse -> grille de vitesse
- Grid2Time : grille de vitesse -> grilles de temps de trajets (par station et par phase)
- NLLoc : grilles de temps de trajets + pointés -> localisation des événements

Comme vous l'aurez sûrement compris, les deux premières étapes ne sont à reproduire qu'une seule fois alors que la dernière est effectuée à chaque localisation d'évènement.

Chaque étape est exécutée par un algorithme différent qui lit un fichier de configuration (.in) (différent ou unique concaténé). Nous verrons par la suite comment les configurer et les points importants auxquels faire attention.

Concepts clés à comprendre avant de commencer

Le système de coordonnées : 'TRANS'

Dans NonLinLoc, tous les calculs se font en kilomètre dans un repère local centré sur un point d'origine (qu'on définit dans les fichiers de contrôle) La variable 'TRANS' définit ce repère et la façon dont les lat/lon sont converties en kilomètre.

Il en existe plusieurs que vous retrouverez dans la section Control File -> Generic -> TRANS sur le site d'Anthony Lomax. Dans les cas de réseaux compacts de moins de 100 km d'étendue, la 'TRANS SIMPLE' est souvent suffisante. Dans cet exemple nous verrons aussi la 'TRANS AZIMUTHAL_EQUIDIST' qui permet d'obtenir des projections plus précises (Et qui m'a permis de résoudre des problèmes de gridding qu'on retrouve assez fréquemment à l'utilisation de NLL).

Règle très importante

La ligne 'TRANS' doit être strictement identique dans tous les fichiers de contrôle ! (vel2grid.in, grid2time.in et nlloc.in, mais aussi dans les fichiers de contrôle de SeisCompP que nous verrons à la fin de cette doc)

Un modèle de vitesse 1D vs 3D

1D : la vitesse ne dépend que de la profondeur. Modèle simple à définir, calcul rapide, c'est pour ce genre de modèle de vitesse que les algorithmes vel2grid et grid2time nous seront surtout utiles. Pour la partie 3D, Anthony Lomax recommande d'ailleurs (dans la FAQ) de se faire ses propres algorithmes pour générer les grilles de vitesse puis les grilles de temps lors de l'utilisation d'un modèle de vitesse 3D.

3D : la vitesse dépend de x, y et z, calcul plus lourd, mais modèle bien plus précis.

Grille de vitesse en mode 2D radial (spécifique au 1D)

Avec un modèle 1D, il ne faut pas construire une grille 3D complète. NonLinLoc permet de stocker le modèle sous forme de grille 2D (distance, profondeur), bien plus efficace et adaptée à un modèle sans variation latérale.

Ceci se signale en fixant 'xNum = 2' dans 'VGGRID' et en utilisant 'GTMODE GRID2D' dans 'grid2time.in'. Ce n'est pas une vraie dimension X : c'est le drapeau qui active ce mode compact. NLLoc reconvertit ensuite ces temps en position 3D réelle au moment de la localisation. Il n'y a pas de perte de précision, simplement un gain en performance.

Deux grilles différentes à ne pas confondre

'VGGRID' qu'on retrouve dans vel2grid.in pour définir la grille 2D mentionnée juste au-dessus. 'LOCGRID' qu'on retrouvera dans nlloc.in qui est la zone de recherche de l'hypocentre. Cette grille doit correspondre à la zone dans laquelle nous nous attendons à trouver les événements. Elle est indépendante de la représentation du modèle de vitesse, mais doit être entièrement incluse dans la zone d'étude (zone pour laquelle vous avez généré les grilles de temps de trajets).

Structure d'un projet type

Pour faciliter l'utilisation de NonLinLoc et gagner en clarté, je vous propose de suivre la structure suivante pour votre projet.

```
nll/
├──scripts_nll/
│   ├──Vel2Grid
│   ├──Grid2Time
│   └──NLLoc
├──scripts_python/
│   ├──zones_modele.xlsx
│   └──(scripts.py ...)
├──modele_de_vitesse_3D.txt
├──projets/
│   ├──nom_projet_1
│   │   ├──stations_projet_1.txt
│   │   ├──vel2grid_projet_1.in
│   │   ├──grid2time_projet_1.in
│   │   ├──NLL.nom_projet_1.conf
│   │   ├──model/
│   │   └──time/
│   └──nom_projet_2
```

Fichier dans lequel on retrouvera les algorithmes développés par Anthony Lomax qui permettent de générer les grilles de vitesses, les temps de trajets et les localisations.

Fichier de contrôle pour script pythons
Scripts python pour l'aider au formatage des fichiers
Modèle de vitesse raw à formater

Liste des stations (format GTSRCE)
Etape 1 : modèle de vitesse -> grille de vitesse
Etape 2 : grille de vitesse -> grille de temps de trajets
Etape 3 : Fichier de contrôle NLL pour SeisComp
Sortie de Vel2Grid
Sortie de Grid2Time

Ce dont nous avons besoin pour la suite et qui ne sera pas fourni par les algorithmes de NonLinLoc :

Comme vous avez pu le voir dans la structure type proposé, il y a certains éléments que vous allez devoir aller obtenir vous-même pour faire obtenir les localisations, que voici :

1. Les algorithmes mis à disposition par Anthony Lomax pour générer les grilles de vitesses nécessaires au bon fonctionnement de NLL
2. Modèle de vitesse ondes P et S
3. Liste des stations avec leur position respectives

Obtenir les algorithmes du package NonLinLoc - Installation

Aller sur le GitHub de NLL et Download ZIP le répertoire, et suivre le README qui explique comment compiler les programmes, qui seront ensuite disponible dans src/bin/. Il se peut qu'il y ait des petits bugs, soyez alors bien attentif aux explications pour les résoudre, les solutions sont données dans le README. Vous pouvez ajouter Vel2Grid, Grid2Time et NLLoc à votre 'PATH' si vous le désirez ou les appeler avec leur chemin complet.

Dans un premier temps, ceux qui nous intéresseront le plus seront les suivants : Vel2Grid (et/ou Vel2Grid3D) et Grid2Time, donc assurez-vous bien qu'ils soient là.

Récupérer le modèle de vitesse de la région d'étude

Exemple de modèle de vitesse 1D :

Vous pouvez d'ores et déjà le mettre sous le format suivant (dans un document txt) pour que vous puissiez ensuite directement le copier/coller sous le bon format dans le fichier de configuration pour générer les grilles de vitesse.

#LAYER	depth	Vp_top	Vp_grad	Vs_top	Vs_grad	p_top	p_grad
LAYER	0.0	5.30	0	3.01	0	2.52	0
LAYER	4.0	5.60	0	3.18	0	2.61	0
LAYER	9.0	6.20	0	3.52	0	2.78	0
LAYER	14.0	6.90	0	3.92	0	2.97	0
LAYER	19.0	7.40	0	4.20	0	3.12	0
LAYER	24.0	7.70	0	4.37	0	3.20	0
LAYER	33.0	7.90	0	4.49	0	3.26	0
LAYER	49.0	8.10	0	4.60	0	3.32	0
LAYER	66.0	8.30	0	4.72	0	3.37	0

depth : profondeur du haut de la couche, la couche avec le haut le plus profond s'étend jusqu'à l'infini

Vp_top : vitesse ondes p en haut de la couche en **km/s**

Vs_top : vitesse ondes s en haut de la couche en **km/s**

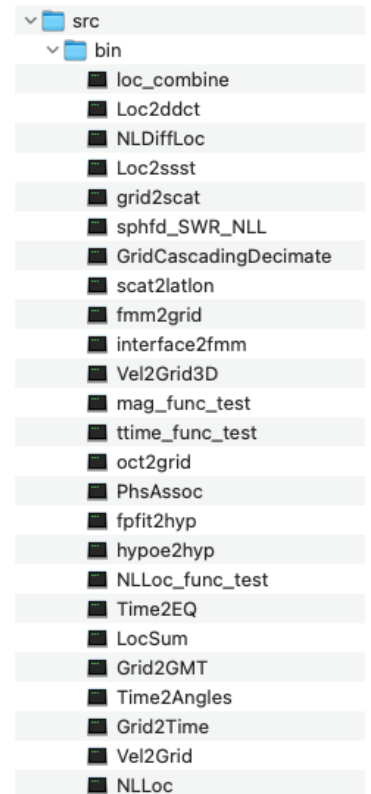
p_top : densité en haut de la couche

Vp_grad, Vs_grad, p_grad : gradients qui augmentent directement depuis le haut de la couche. Vous pouvez les laisser à 0 pour une vitesse constante par couche.

Dans le cas du modèle de SISMalp, ça donne cela :

Table 1: Velocity model used by SISMalp for seismic location (considering Vp/Vs=1.7)

Depth (km)	Vp (km/s)
0-3	5.30
3-27	5.92
27-35	6.60
>35	8.80



#LAYER	depth	Vp_top	Vp_grad	Vs_top	Vs_grad	p_top	p_grad
LAYER	0.0	5.30	0	3.01	0	2.46	0
LAYER	3.0	5.60	0	3.18	0	2.61	0
LAYER	27.0	6.20	0	3.52	0	2.75	0
LAYER	35.0	6.90	0	3.92	0	2.98	0

Pour calculer votre densité, il est possible d'utiliser la loi de Birch (<https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/noyau-fer-Terre.xml>), ici on utilisera une approximation de cette loi, suggérée par Laurent Stehly, que voici : $\rho = v_p/1000 * 0.32 + 0.77$

Pour l'exemple avec le modèle de vitesse 3D, nous traiterons seulement le cas du modèle de vitesse de Jean Virieux et Si c'est la seule chose qui vous intéresse, je vous invite à directement passer à la section 3D qui traite ce cas, **APRES** avoir pris connaissance de la section suivante sur la liste des stations, qui est commune aux deux formes de modèle de vitesse.

Faire la liste des stations

Comme pour le modèle de vitesse, il faut respecter un format particulier pour que le fichier puisse être lu par les algorithmes de génération des grilles de vitesse. Il existe 4 syntaxes différentes, nous n'en verrons qu'une seule, mais toutes les informations sont disponibles sur le site <http://alomax.free.fr/nllloc/> dans la section Control File -> Vel2Grid -> GTSRCE – Source Description.

Syntax :

```
GTSRCE label LATLON latSrce longSrce zSrce elev
GTSRCE CALF LATLON 43.753 6.922 0.0 1.242
```

label (string) : nom de la source (i.e. a code de la station : ABC)

elev (float) : élévation (haut) au-dessus de la grille des z en kilomètres

latSrce (float, min:-90.0, max:90.0) : latitude en degrés (pos = North)

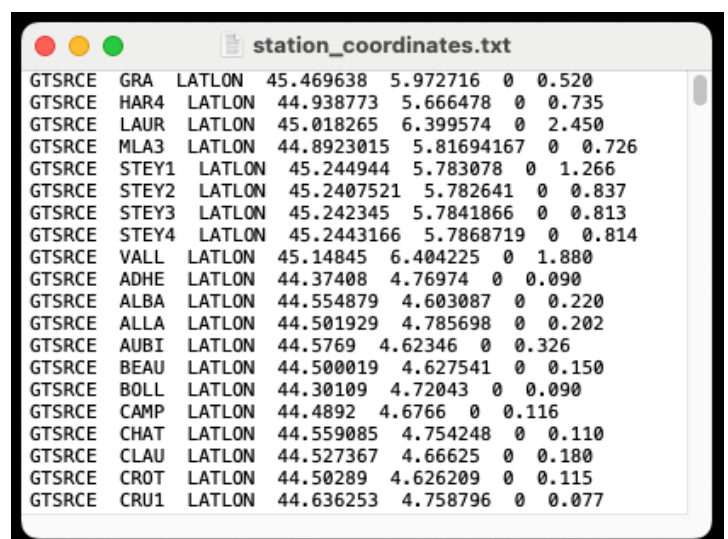
longSrce (float, min:-180.0, max:180.0) : longitude en degrés (pos = East)

zSrce (float) : position de la grille z (profondeur, bas) en kilomètres

Il faut alors faire une liste à ce format et la sauvegarder dans un fichier .txt qu'on pourra nommer station_coordinates.txt.

Ci-contre, un exemple de ce que ça donne avec un peu plus de stations :

Cette liste sera utilisée pour la génération des grilles de vitesses.



GTSRCE	label	LATLON	latSrce	longSrce	zSrce	elev
GTSRCE	GRA	LATLON	45.469638	5.972716	0	0.520
GTSRCE	HAR4	LATLON	44.938773	5.666478	0	0.735
GTSRCE	LAUR	LATLON	45.018265	6.399574	0	2.450
GTSRCE	MLA3	LATLON	44.8923015	5.81694167	0	0.726
GTSRCE	STEY1	LATLON	45.244944	5.783078	0	1.266
GTSRCE	STEY2	LATLON	45.2407521	5.782641	0	0.837
GTSRCE	STEY3	LATLON	45.242345	5.7841866	0	0.813
GTSRCE	STEY4	LATLON	45.2443166	5.7868719	0	0.814
GTSRCE	VALL	LATLON	45.14845	6.404225	0	1.880
GTSRCE	ADHE	LATLON	44.37408	4.76974	0	0.090
GTSRCE	ALBA	LATLON	44.554879	4.603087	0	0.220
GTSRCE	ALLA	LATLON	44.501929	4.785698	0	0.202
GTSRCE	AUBI	LATLON	44.5769	4.62346	0	0.326
GTSRCE	BEAU	LATLON	44.500019	4.627541	0	0.150
GTSRCE	BOLL	LATLON	44.30109	4.72043	0	0.090
GTSRCE	CAMP	LATLON	44.4892	4.6766	0	0.116
GTSRCE	CHAT	LATLON	44.559085	4.754248	0	0.110
GTSRCE	CLAU	LATLON	44.527367	4.66625	0	0.180
GTSRCE	CROT	LATLON	44.50289	4.626209	0	0.115
GTSRCE	CRU1	LATLON	44.636253	4.758796	0	0.077

Remarque

Il peut être préférable de mettre plus de station que nécessaire car si une lointaine station est sollicitée alors une erreur pourrait apparaître si NLL ne peut pas retrouver sa grille de vitesse et empêcher le bon déroulement de NLL. Cependant, il ne faut pas en mettre trop non plus car c'est de l'espace mémoire en plus utilisé potentiellement pour rien.

Obtention des grilles de temps de trajet avec un modèle 1D

Etape 1 Vel2Grid : Faire les fichiers de conf des grilles de vitesse

L'objectif de cette étape est de finaliser la configuration du fichier de contrôle `vel2grid.in` en se concentrant sur les points essentiels et de l'exécuter ensuite. Pour des explications (très) complètes, je vous invite à vous rendre sur le site d'A. Lomax sur lequel vous trouverez tous les détails de la configuration de ce fichier.

```
CONTROL 1 54321
TRANS SIMPLE latOrig longOrig 0.0
VGOUT ./model/layer
VGTYPE P
VGTYPE S
VGRID 2 yNum zNum xOrig yOrig dx dy dz gridType
LAYER (déjà vu dans la section modèle de vitesse 1D)
```

Les points d'attention relatif à cette section sont les suivants :

- Une ligne VGTYPE par phase à générer (P et S en général)
- VGRID : 'yNum x dy' doit couvrir la distance maximale station-événement attendue. 'zNum x dz' doit couvrir la gamme de profondeurs attendues. Il est préférable d'avoir une grille un peu plus grande que plus petite donc prévoyez une petite marge.
C'est ici que xNum doit être égale à 2 (cf : Grille de vitesse en mode 2D radial (spécifique au 1D) dans les concepts clefs à comprendre au début du document)
- VGOUT : Il ne faut pas créer un dossier /layer, ce morceau du chemin sera utilisé pour nommer les fichiers générés.

Placez-vous dans le répertoire de `vel2grid.in` (c'est-à-dire celui du projet en cours) et faites ensuite appel à Vel2Grid pour exécuter `vel2grid.in`.

```
```bash
/root_path/nll/scripts_nll/Vel2Grid vel2grid.in
```
```

Vous devriez retrouver les 4 documents ci-dessous dans votre sous répertoire /model

```
sysop@ist-sc3test-sig:~/nll$ cd model/
sysop@ist-sc3test-sig:~/nll/model$ ls -l
total 680
-rw-r--r-- 1 sysop sysop 340048 Oct 27 11:47 layer.P.mod.buf
-rw-r--r-- 1 sysop sysop 154 Oct 27 11:47 layer.P.mod.hdr
-rw-r--r-- 1 sysop sysop 340048 Oct 27 11:47 layer.S.mod.buf
-rw-r--r-- 1 sysop sysop 154 Oct 27 11:47 layer.S.mod.hdr
```

Etape 2 Grid2Time : Calculer les grilles de temps de trajets

L'objectif de cette étape est de finaliser la configuration du fichier de contrôle `grid2time.in` en se concentrant sur les points essentiels et de l'exécuter ensuite. Pour des explications (très) complètes, je vous invite à vous rendre sur le site d'A. Lomax sur lequel vous trouverez tous les détails de la configuration de ce fichier.

```
CONTROL 1 54321
TRANS SIMPLE latOrig longOrig 0.0 # identique à vel2grid.in !!! warning !!!
GTFILES /root_path/nll/projets/nom_projet_1/model/layer /root_path/nll/projets/nom_projet_1/time/layer P
GTFILES /root_path/nll/projets/nom_projet_1/model/layer /root_path/nll/projets/nom_projet_1/time/layer S
GTMODE GRID2D ANGLES_YES
GT_PLFD 1.0e-3 2
INCLUDE /root_path/nll/projets/nom_projet_1/stations_projet_1.txt
```

Les points d'attention relatif à cette section sont les suivants :

- GTFIELDS : Pensez bien à inscrire une ligne par phase (doit correspondre au VGTYPE de vel2grid.in.
- GTMODE GRID2D : Doit correspondre au 'xNum = 2' de vel2grid.in.
- INCLUDE : Si vous avez peu de stations, il est possible de directement les mettre dans le document en suivant la structure GTSRCE vu dans l'étape liste de station, sinon je recommande la méthode INCLUDE avec le fichier externe.
- ANGLES_YES permet de calculer les angles d'incidence si vous comptez faire des mécanismes au foyer par la suite ; ANGLES_NO accélère le calcul si non nécessaire.

Placez-vous dans le répertoire de grid2time.in (c'est-à-dire celui du projet en cours) et faites ensuite appel à Grid2Time pour exécuter grid2time.in.

```
```bash
```

```
/root_path/nll/scripts_nll/Grid2Time grid2time.in
```

Vérifiez bien qu'il n'y a pas eu de message d'erreur et que toutes les grilles de temps de trajets ont été générées. Vous devriez avoir 2 fichiers par phase et par station avec ANGLES\_NO (4 avec ANGLES\_YES).



## Obtention des grilles de temps de trajet avec le modèle de vitesse 3D de Jean Virieux

Dans cette partie, nous verrons comment parvenir à produire les grilles de temps de trajet nécessaire au fonctionnement de NonLinLoc à partir d'un modèle de vitesse 3D.

Si votre modèle de vitesse 3D est déjà sous au format de sortie d'un des programmes suivants : **SimulPS**, **Simul2000** ou **FDTomo**, alors je vous conseille de vous rendre dans la section Vel2Grid3D du site internet de monsieur Lomax et de suivre les indications. Dans le cas contraire, il est recommandé (explications disponibles sous la réponse de la première question de la FAQ sur le site internet) de développer vous-même un script qui permettra de reconstruire directement le modèle de vitesse au bon format pour procéder ensuite à la génération des grilles de temps de trajets. Vous pouvez trouver toutes les informations des formats cibles dans la partie Formats → 3D Grid Files du site internet.

### Segmentation, inversion interpolation et génération des grilles de temps de trajet

#### Etape 1 Variante à Vel2Grid : Mettre le modèle de vitesse au bon format

Ici vous trouverez la présentation d'une suite de scripts python permettant la création automatique des grilles de temps de trajets à partir du modèle de vitesse de Jean Virieux (wet\_new.asc) qui est au format lon, lat, depth, vp (m/s) et vs (m/s), un échantillon régulier de 0.04° en lon et lat et de 1000 mètres en profondeur.

- segment\_from\_zones.py : Un premier script qui permet d'extraire la (ou les) partie du modèle de vitesse nécessaire pour l'étude.
- zones\_modele.xlsx : Un fichier de contrôle xlsx pour indiquer les dimensions des zones souhaitées.
- nll\_pipeline.py : Un deuxième script, qui permet d'à partir du résultat du premier script, de générer les fichiers de sortie de Vel2Grid et de mettre les segments du modèle de vitesse au bon format pour ensuite générer les grilles de vitesse à l'aide de Grid2Time.

L'utilisation de ces deux scripts est directement détaillée dans ces derniers.

PS : il est intéressant de noter que les scripts sont utilisables avec un autre modèle de vitesse si vous modifiez la partie lecture du modèle de vitesse.

Pour exécuter mettez dans le répertoire du script et faites :

```
``bash
python3 segment_from_zones.py
python3 nll_pipeline.py
```

#### Etape 2 Grid2Time : Calculer les grilles de temps de trajets

CONTROL 1 54321

TRANS AZIMUTHAL\_EQUIDIST WGS-84 latOrig longOrig 0.0

GTFILES /root\_path/nll/projets/nom\_projet\_1/model/layer /root\_path/nll/projets/nom\_projet\_1/time/layer P

GTFILES /root\_path/nll/projets/nom\_projet\_1/model/layer /root\_path/nll/projets/nom\_projet\_1/time/layer S

GTMODE GRID3D ANGLES\_YES

GT\_PLFD 1.0e-3 2

INCLUDE /root\_path/nll/projets/nom\_projet\_1/stations\_projet\_1.txt

Les points d'attention relatif à cette section sont les suivants :

- GTFILES : Pensez bien à inscrire une ligne par phase (doit correspondre au VGTYPE de vel2grid.in.
- INCLUDE : Si vous avez peu de stations, il est possible de directement les mettre dans le document en suivant la structure GTSRCE vu dans l'étape liste de station, sinon je recommande la méthode INCLUDE avec le fichier externe.
- ANGLES\_YES permet de calculer les angles d'incidence si vous comptez faire des mécanismes au foyer par la suite ; ANGLES\_NO accélère le calcul si non nécessaire.

Placez-vous dans le répertoire de grid2time.in (c'est-à-dire celui du projet en cours) et faites ensuite appel à Grid2Time pour exécuter grid2time.in.

```
```bash
```

```
/root_path/nll/scripts_nll/Grid2Time grid2time.in
```

Vérifiez bien qu'il n'y a pas eu de message d'erreur et que toutes les grilles de temps de trajets ont été générées. Vous devriez avoir 2 fichiers par phase et par station avec ANGLES_NO (4 avec ANGLES_YES).

Préparer le fichier de contrôle pour NLL sur SeisComp

Contrairement à ce qu'il a pu être dit au début de ce document, ici nous ne nommerons pas le fichier `nll.in`, mais **NLL.nom_projet_1.conf**.

CONTROL 1 54321

TRANS AZIMUTHAL_EQUIDIST WGS-84 *latOrig longOrig* 0.0 # identique à `vel2grid.in` !!! warning !!!

LOCSEARCH OCT 15 15 15 0.001 50000 5000 0 1

LOCGRID *xNum yNum zNum xOrig yOrig zOrig dx dy dz gridType saveFlag*

LOCMETH EDT_OT_WT 9999.0 4 -1 -1 1.7 -1 -1.0 1

LOC GAU 0.05 0.0

LOCPHASEID P P p Pn Pg P1

LOCPHASEID S S s Sn Sg S1

LOCQUAL2ERR 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 99999.9

LOCANGLES ANGLES_YES 5

Les points d'attention relatif à cette section sont les suivants :

- TRANS AZIMUTHAL_EQUIDIST **et non** SIMPLE car c'est celle utilisée lors de la projection dans les scripts python auxquels vous avez fait appel, et comme vu auparavant, ces lignes doivent être exactement identiques.
- LOCGRID : doit contenir géographiquement toute la zone où vous attendez des événements — si un événement tombe hors de cette grille, la localisation échoue ou est aberrante. Je vous conseille d'y copier-coller ce qu'il y a d'indiquer sur la première ligne `layer.P.mod.hdr` ou `layer.S.mod.hdr` générés par `nll_pipeline.py`. Attention il reste encore à choisir le `gridType` et `saveFlag`, je recommande **PROB_DENSITY SAVE** si vous ne savez pas quoi mettre.
- LOCMETH : Indique la méthode de localisation qui doit être utilisée et ses paramètres. Les settings proposés sont assez standards, s'il faut que vous en changiez un pour faire correspondre les paramètres à votre sujet d'étude, je vous conseillerai `minNumberPhases` (3^{ième} paramètre), NLL ne localisera pas les événements avec moins de phase que ce seuil, et le *VpVsRatio* (6^{ième} paramètre).
- LOCANGLES ANGLES_YES 5 : Si vous avez noté cela dans la section `Grid2Time`, sinon ANGLES_NO.

Encore une fois, pour plus de détail sur chacun de ces paramètres et sur les autres paramètres optionnels, je vous invite à vous rendre sur le site d'Anthony Lomax dans la section `Control File` -> `NLLoc` et vous trouverez tous le détail de chacun paramètre.

Installer et utiliser NonLinLoc sur OAR (Après création des grilles de vitesses)

Si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape vous avez fait le plus compliqué (c'est faux). Dans cette partie nous verrons comment localiser des événements seulement via SeisCompP.

A partir de cette étape, il est possible de se documenter directement depuis le site de SeisCompP (https://www.seiscomp.de/doc/apps/global_nonlinloc.html), mais par soucis de clarté, voyons un peu la suite ensemble quand même.

Sur SeisCompP, un fichier de contrôle qui sera lu par NonLinLoc permet de définir ce que SeisCompP appelle un profil. A partir de maintenant, quand nous ne parlerons plus de « projet », mais de « profil » NonLinLoc, qu'il est nécessaire de configurer pour chacun de vos projets. Ce n'est qu'une question de terminologie, vous pouvez complètement nommer vos profils, exactement comme vos projets (c'est d'ailleurs ce que je fais quand j'ai recours à cette méthode).

Etape 1 : Mettre en place la structure d'un projet type sur votre instance OAR

Pour faciliter l'utilisation de NonLinLoc avec SeisCompP, je vous invite à utiliser la structure suivante sur votre OAR.

```
nll/  
|—nom_profil_1/                                # Répertoire du profil  
|   |—NLL.nom_profil_1.conf                    # Fichier de contrôle NLL  
|   |—time/                                    # Répertoire des grilles de temps de trajets de l'étude  
|       |—layer.P.A194A.angle.buf  
|       |—layer.P.A194A.angle.hdr              # Toutes les grilles de temps de trajet générées de l'étude  
|       |—layer.P.A194A.time.buf  
|       |—layer.P.A194A.time.hdr  
|       |—.....
```

Depuis votre instance OAR vous pouvez créer le répertoire suivant avec la commande :

```
```bash  
mkdir .seiscomp/nll/nom_profil_1/time
```

Et ensuite y mettre vos grilles de temps de trajets avec un rsync :

```
```bash  
rsync -avz /root/nll/projets/nom_projet_1/time/* desmeuzl@ist-oar:/nll/nom_profil_1/time/
```

De même pour le fichier de contrôle :

```
```bash  
rsync -avz /root/nll/projets/nom_projet_1/ NLL.nom_projet_1.conf desmeuzl@ist-oar:/nll/nom_profil_1/
```

La première chose à faire est d'ajouter le plugin NLL (accessible sous le nom de **locnll**) à la liste des plugins.

```
plugins = ${plugins}, locnll
```

Ensuite il faut configurer NLL. Le plugin fonctionne en allant piocher les informations dont il a besoin pour fonctionner dans des « profils » (via des fichiers de conf que nous configurerons après). Dans global.cfg, on indique, en gros, comment accéder à ces fichiers ainsi qu'aux grilles de vitesses et on y inscrit d'autres informations un peu générales sur le fonctionnement de NLL. Par exemple le format de lecture du fichier des stations utilisés pour la génération des grilles.

## Etape 2 : Ajout du wrapper NLL sur votre instance scolv sur OAR

La première chose à faire est d'ajouter le plugin NLL (accessible sous le nom de **locnll**) à la liste des plugins. Depuis votre instance OAR, rendez-vous sur le fichier de configuration que vous utilisez pour lancer scolv.

Ex :  
Si vous le lancez de cette manière : `./LaunchScolv.bash PROD` alors le fichier de conf que vous cherchez s'intitule très probablement `scolv-PROD.cfg` et il se trouve dans `./seiscomp`.

```
``bash
vi ./seiscomp/scolv-PROD.cfg
```

Il faut rajouter les lignes de configuration suivantes :

```
Add NLL to list of loaded plugins
plugins = ${plugins}, locnll
```

```
— Chemins généraux —————
NLLROOT = /home/VOTRE_IDENTIFIANT/.seiscomp/nll
NonLinLoc.outputPath = ${NLLROOT}/output/
```

(Exemple avec le profil le nom de profil 025ubaye, que vous pouvez remplacer avec le nom de votre profil nll, ce sera le nom du répertoire dans lequel les grilles de temps de trajet seront stockées)

```
— Profils disponibles (ordre = priorité dans le cas d'une recherche
automatique) —————
NonLinLoc.profiles = 025ubaye
```

```
NonLinLoc.profile.025ubaye.earthModelID = 025ubaye
NonLinLoc.profile.025ubaye.tablePath = ${NLLROOT}/0_25_ubaye/time/layer
(Ci-dessus, c'est le chemin vers les grilles de temps de trajets)
NonLinLoc.profile.025ubaye.controlFile =
${NLLROOT}/0_25_ubaye/NLL.0_25_ubaye.conf
(Ci-dessus, c'est le chemin vers le fichier de configuration)
NonLinLoc.profile.025ubaye.stationNameFormat = @STA@
NonLinLoc.profile.025ubaye.region = 44.40, 6.59, 44.62, 6.91
(Ci-dessus, c'est la délimitation de la zone que vous souhaitez étudier)
```

## Etape 3 : Localiser avec scolv

Cette fois ci c'est vrai, si vous êtes arrivé jusque-là alors c'est que vous avez fait le plus compliqué. Il ne reste plus qu'à lancer scolv.

```
``bash
./LaunchScolv.bash PROD
ou
./LaunchScolv.bash JURA
ou
./LaunchScolv.bash TEST
```

En fonction du fichier de conf sur lequel vous travaillez.

Sélectionner l'événement que vous souhaitez localiser.

2024-08-20 15:34:36

730d and 0h ago

M 0.3

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Depth 3.52 km

44.523° N 6.850° E

earthquake

ML -

MLv -

Phases: 17

RMS Res.: 0.5

Event ID: ISTerre20

Agency ID: ISTerre

confirmed manual

Location

Magnitudes

Event

Events (1638/1642)

OT (UTC)	Type	M	MType	Phases	Lat (°)	Lon (°)	Depth	Stat	Agency	Author	Region	ID
2024-08-20 15:37:35	earthquake	0.6	M	27	44.523 N	6.862 E	3.21 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	France	ISTerre204vryjrid
2024-08-20 15:34:36	earthquake	0.3	M	17	44.523 N	6.850 E	3.52 km	C	ISTerre	AgnesHelmstetter	SAINT-PAUL-SUR-UBAYE	ISTerre204vrygbq
2024-08-20 15:16:20	earthquake	1.0	M	44	44.529 N	6.849 E	1.81 km	C	ISTerre	AgnesHelmstetter	SAINT-PAUL-SUR-UBAYE	ISTerre204vrxlmev
2024-08-20 15:10:59	earthquake	0.5	M	6	44.547 N	6.831 E	3.33 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 14:51:40	earthquake	0.3	M	9	44.517 N	6.838 E	4.98 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241730327
2024-08-20 14:45:00	quarry blast	0.6	M	17	46.228 N	6.981 E	0.00 km	C	ISTerre	AgnesHelmstetter	Switzerland	ISTerre2024vrvwbvm
2024-08-20 14:40:32	earthquake	0.4	M	6	44.520 N	6.873 E	2.95 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	France	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 14:27:13	earthquake	0.6	M	27	44.524 N	6.852 E	2.10 km	C	ISTerre	AgnesHelmstetter	SAINT-PAUL-SUR-UBAYE	ISTerre2024vrvhphm
2024-08-20 14:23:05	earthquake	0.1	M	8	44.519 N	6.845 E	4.84 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 14:22:28	earthquake	0.6	M	6	44.536 N	6.835 E	3.86 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 14:21:14	earthquake	0.4	M	6	44.555 N	6.843 E	3.72 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 14:19:18	earthquake	0.3	M	8	44.524 N	6.854 E	2.63 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 14:14:53	earthquake	0.6	M	23	44.520 N	6.859 E	2.74 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	France	ISTerre2024vrvutoj
2024-08-20 14:06:01	earthquake	0.4	M	6	44.527 N	6.839 E	3.65 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 13:41:39	earthquake	0.3	M	8	44.540 N	6.840 E	5.00 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 13:20:57	earthquake	-0.0	M	7	44.512 N	6.850 E	5.23 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 12:27:30	earthquake	0.3	M	7	44.580 N	6.802 E	0.83 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 12:21:35	earthquake	0.8	M	36	44.533 N	6.856 E	1.51 km	C	ISTerre	AgnesHelmstetter	SAINT-PAUL-SUR-UBAYE	ISTerre2024vrvpuky
2024-08-20 12:09:41	earthquake	0.6	M	6	44.537 N	6.835 E	3.66 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 12:07:33	earthquake	0.6	M	25	44.530 N	6.850 E	2.32 km	C	ISTerre	AgnesHelmstetter	SAINT-PAUL-SUR-UBAYE	ISTerre2024vrvpevg
2024-08-20 12:05:29	earthquake	0.0	M	6	44.512 N	6.860 E	1.98 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	France	ISTerreEQ20241724801
2024-08-20 11:49:09	earthquake	0.4	M	20	44.519 N	6.848 E	3.28 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	SAINT-PAUL-SUR-UBAYE	ISTerre2024vrvjyjb
2024-08-20 11:46:47	earthquake	0.1	M	5	44.544 N	6.823 E	4.00 km	C	ISTerre	MickaelLanglais	Saint-Paul-sur-Ubaye	ISTerreEQ20241724801

Clear list

Last days: 1 Read

From: 2024/08/05 15:40:21 To: 2024/08/20 15:40:21 Read

☒ Hide other/fake events ☐ Show only own events ☐ Show only latest/preferred origin per agency

☐ Hide events 

outside OSUG region

A new origin arrived at 2026-08-20 17:43:47 (localtime)

Changez la méthode de localisation et sélectionnez NonLinLoc, qui devrait apparaître si vous l'avez bien rajouté à la ligne des plugins comme indiqué dans l'étape précédente.

2024-08-20 15:34:36

730d and 0h ago

M 0.3

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Depth 3.52 km

44.523° N 6.850° E

earthquake

ML -

MLv -

Phases: 17

RMS Res.: 0.5

Event ID: ISTerre20

Agency ID: ISTerre

confirmed manual

Location

Magnitudes

Event

Events (1638/1642)

France

Time: 2024-08-20 15:34:36

Depth: 3.52 km +/- 11 km

Lat: 44.523 ° N +/- 2 km

Lon: 6.850 ° E +/- 3 km

Phases: 17 / 17

RMS Res.: 0.47 s

Az. Gap: 92 °

Min. Dist.: 5.65 km

EventID: ISTerre204vrygbq

Agency: ISTerre

Author: AgnesHelmstetter

Evaluation: confirmed (M)

Method: LOCSTAT

Earth model: alpes\_taup-2.11

Updated: 2024-08-20 15:58:02

Distance

Azimuth

TravelTime

MoveOut

Polar

FirstMotion

Filter is not active

Used	Status	Phase	Net	Sta	Loc/Cha	Timeres (s)	Dis (km)	Az (°)	Time (UTC)	+/- (s)
<input checked="" type="checkbox"/> T	-	M	P	FR	SURF	00.HHZ	-0.06	5.65	213	15:34:37.5
<input checked="" type="checkbox"/> T	-	M	S	FR	SURF	00.HHZ	0.03	5.65	213	15:34:38.6
<input checked="" type="checkbox"/> T	-	M	S	FR	JAUF	00.EHE	-0.09	13.26	217	15:34:40.4

LOCSAT

FixedHypocenter

NonLinLoc

Profile: alpes\_taup-2.11

☐ Fix depth 3.519 km

☐ Distance cutoff 1000 km

☐ Ignore initial location

depth type set by locator

Picker

Import picks

Compute magnitudes

Confirm

EQ

QUARRY

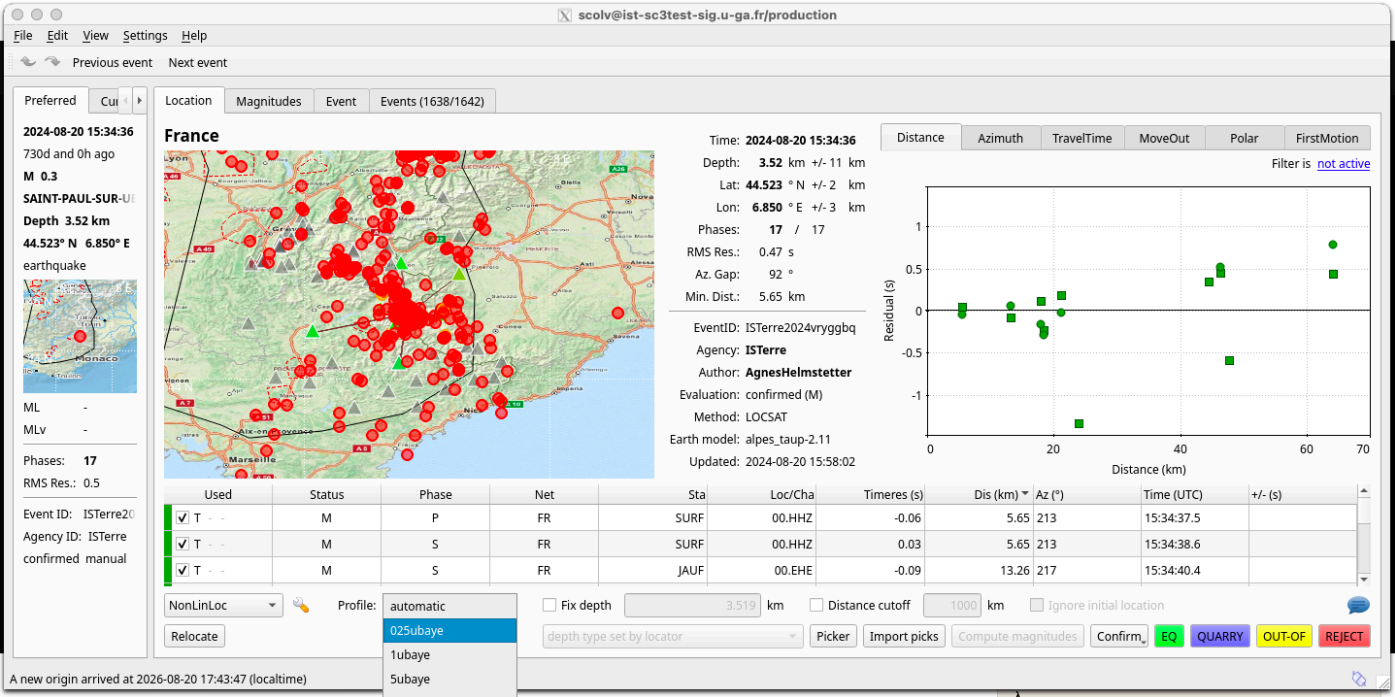
OUT-OF

REJECT

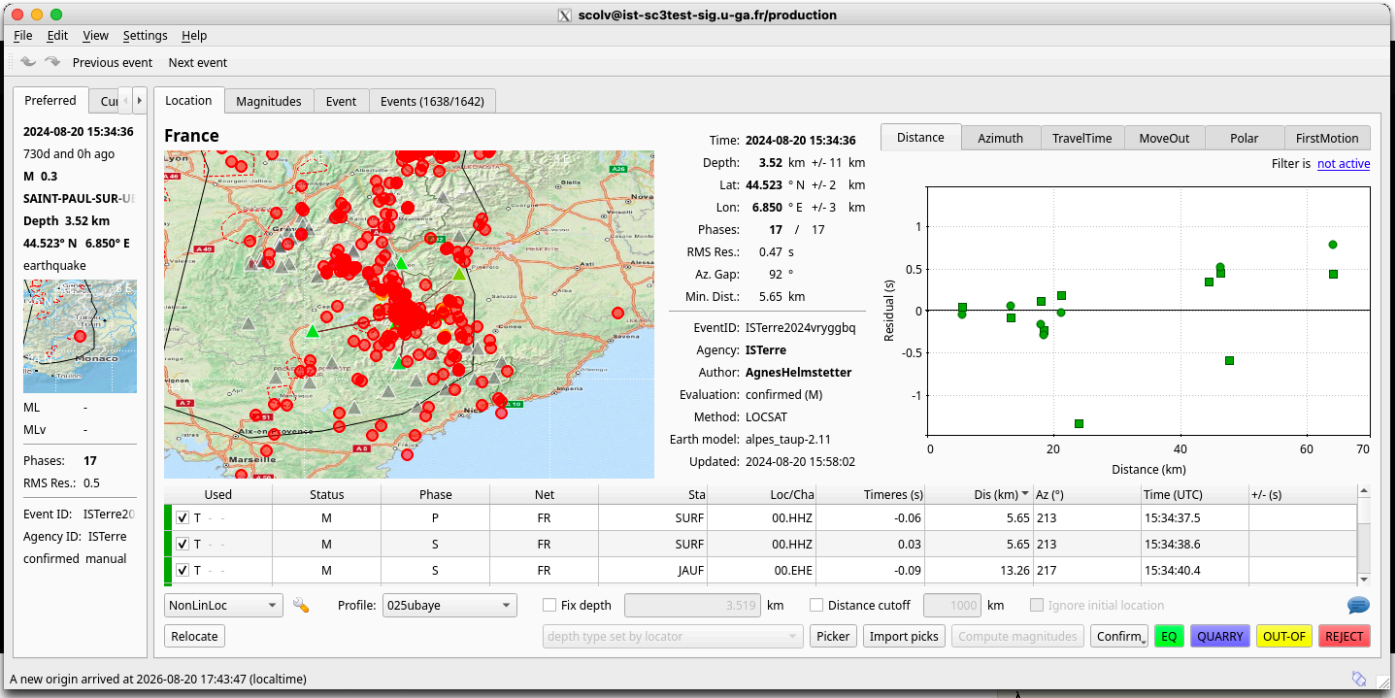
A new origin arrived at 2026-08-20 17:43:47 (localtime)



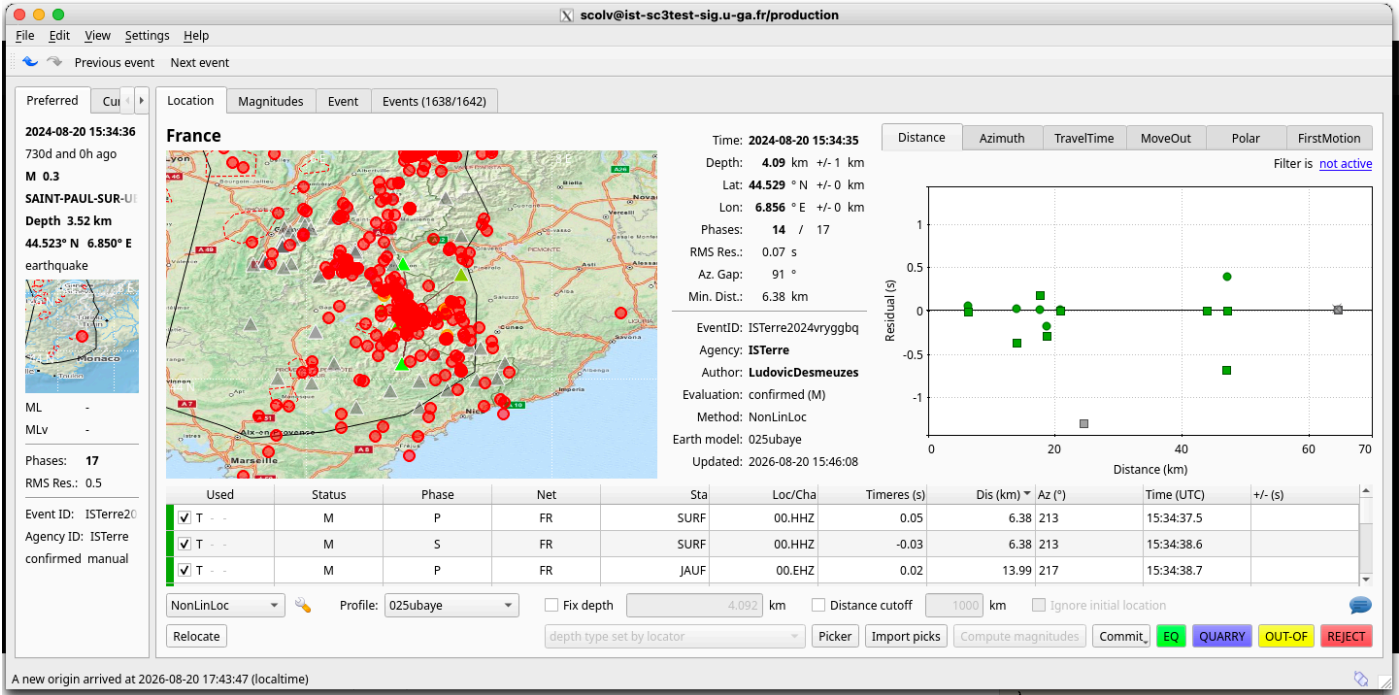
Sélectionnez le profil correspondant à votre étude.



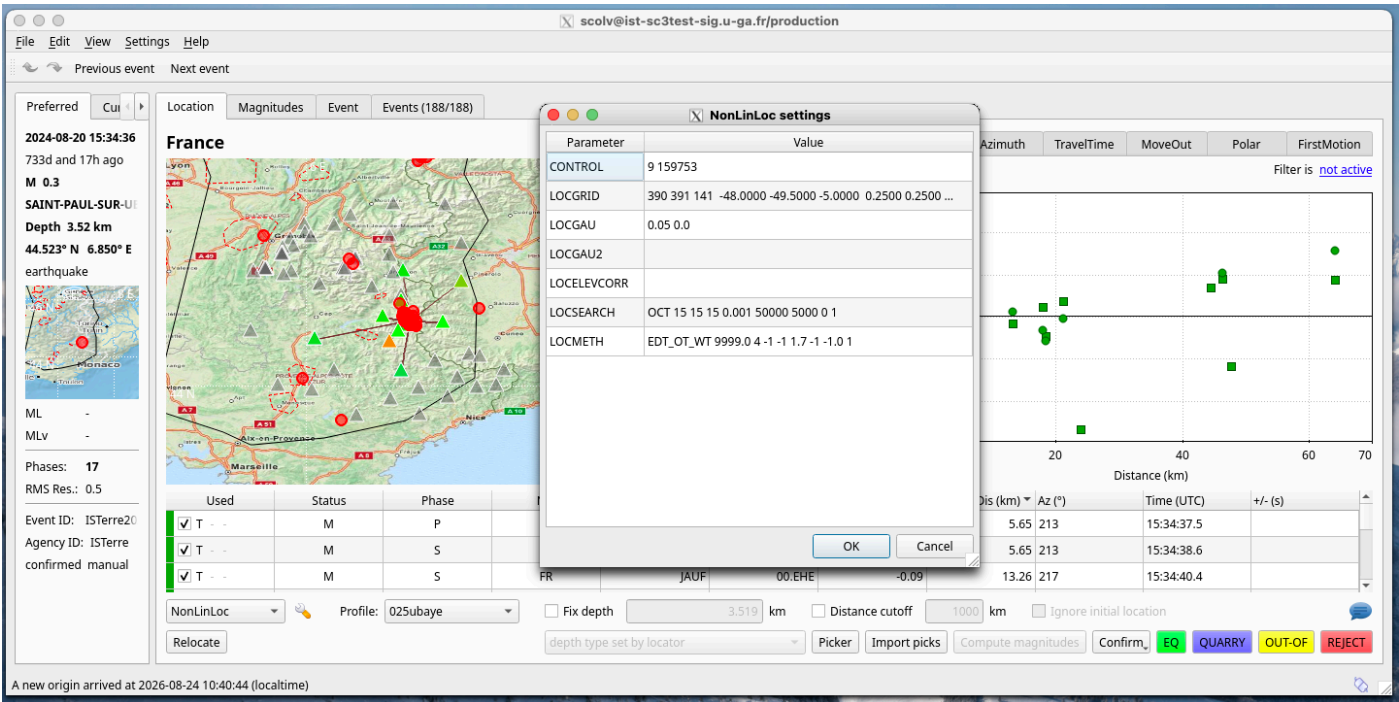
Et cliquez sur relocate pour lancer NonLinLoc.



Vous voilà maintenant avec une belle et toute nouvelle localisation.



Il est possible de venir directement modifier les paramètres de NonLinLoc sans avoir à accéder au fichier de contrôle, mais attention ces modifications ne sont pas permanentes et seront écrasées par la configuration du fichier



Le premier chiffre sur la ligne du paramètre CONTROL correspond au niveau de détail du verbose (messages plus au moins détaillés sur les actions en arrière-plan). Si vous souhaitez avoir le niveau de détail le plus haut, mettez ce chiffre à 9, très pratique pour le debugging, sinon vous pouvez le mettre à -1 pour n'avoir aucune information. Dans le cadre d'une utilisation avec scolv, je vous recommande de garder CONTROL à 9, mais si vous vous mettez à utiliser screloc et à localiser des milliers d'événements alors ça devient très intéressant de la mettre à -1 pour gagner en temps de calcul.